

Resolución Paso a Paso

Ejercitación: Rectas y Planos en el Espacio

Basado en el Apunte Teórico de la Cátedra (UP)

Gemini Notebook – Álgebra Lineal

September 9, 2026

Abstract

Este documento contiene la resolución analítica, formal y detallada de cada uno de los ejercicios propuestos en la guía **Ejercitación: Rectas y planos en el espacio**, fundamentando cada paso en las definiciones, teoremas y fórmulas del **Apunte Rectas y planos**. Además, se incluye un informe de auditoría matemática que identifica y corrige las erratas detectadas en las respuestas oficiales sugeridas por la cátedra.

Resumen de Erratas Detectadas en la Guía Oficial

Ejercicio	Respuesta Sugerida	Respuesta Correcta	Tipo de Error
Pregunta 1a	Vector director $(1, -1, 2)$	Vector director $(1, -1, 4)$	Errata en comp. z
Pregunta 4a	$x + y = 4$	$\mathbf{x} + \mathbf{z} = 4$	Variable incorrecta
Pregunta 4f	$8x + 3y = 21$	$20\mathbf{x} + 13\mathbf{y} - 3\mathbf{z} = 58$	Ecuación errónea
Pregunta 6c	Punto $(6, 115/18, 11/18)$	Punto $(\mathbf{0}, 115/18, 11/18)$	Errata en comp. x
Pregunta 7a	Vector director $(1, 0, 1)$	Vector director $(\mathbf{2}, 0, 1)$	Coefficiente omitido

Table 1: Cuadro comparativo de soluciones oficiales vs. resolución matemática exacta.

1 Pregunta 1: Ecuaciones de la Recta

Enunciado

Encontrar una ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y las simétricas de la recta indicada.

Marco Teórico (Apunte, Secciones 6.1–6.6)

Dada una recta L que pasa por $P = (x_1, y_1, z_1)$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$, su vector director es $\mathbf{v} = Q - P = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$.

- **Ecuación Vectorial:** $(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t \mathbf{v}$
- **Ecuaciones Paramétricas:** $x = x_1 + at$, $y = y_1 + bt$, $z = z_1 + ct$
- **Ecuaciones Simétricas:** $\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ (si $a, b, c \neq 0$).

Resolución de los Incisos

a) Contiene a $P = (2, 1, 3)$ y $Q = (1, 2, -1)$

1. **Vector director:** $\mathbf{v} = Q - P = (1-2, 2-1, -1-3) = (-1, 1, -4)$. Tomamos $\mathbf{v} = (1, -1, 4)$ multiplicando por -1 .

2. **Ecuación Vectorial:**

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

3. **Ecuaciones Paramétricas:** $x = 2 + t$, $y = 1 - t$, $z = 3 + 4t$.

4. **Ecuaciones Simétricas:** $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$.

Errata Oficial: El PDF de la cátedra propone $(1, -1, 2)t$ como vector director. Esto es incorrecto, pues $z_Q - z_P = -1 - 3 = -4$, por lo que la magnitud de la componente z es 4.

b) Contiene a $P = (1, -1, 1)$ y $Q = (-1, 1, -1)$

1. **Vector director:** $\mathbf{v} = Q - P = (-2, 2, -2)$, simplificado dividiendo por 2: $\mathbf{v} = (-1, 1, -1)$.

2. **Ecuación Vectorial:**

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

3. **Paramétricas:** $x = 1 - t$, $y = -1 + t$, $z = 1 - t$.

4. **Simétricas:** $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-1}$. (Solución oficial correcta).

c) Contiene a $P = (-1, -6, 2)$ y es paralela a $4\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$

1. Vector director: $\mathbf{v} = (4, 1, -3)$.

2. Ecuación Vectorial:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

3. Paramétricas: $x = -1 + 4t$, $y = -6 + t$, $z = 2 - 3t$.

4. Simétricas: $\frac{x+1}{4} = \frac{y+6}{1} = \frac{z-2}{-3}$. (Solución oficial correcta).

d) Contiene a $P = (-2, 3, -2)$ y es paralela a $4\mathbf{k}$

1. Vector director: $\mathbf{v} = (0, 0, 4)$.

2. Ecuación Vectorial:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

3. Paramétricas: $x = -2$, $y = 3$, $z = -2 + 4t$. (Solución oficial correcta).

2 Pregunta 2: Paralelismo de Rectas

Enunciado

Demostrar que las rectas $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+3}{3}$ y $L_2 : \frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{6} = \frac{z-8}{9}$ son paralelas.

Resolución Paso a Paso

1. De las ecuaciones simétricas obtenemos los vectores directores de cada recta:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3) \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = (3, 6, 9)$$

2. Verificamos si existe un escalar $k \in \mathbb{R}$ tal que $\mathbf{v}_2 = k\mathbf{v}_1$:

$$(3, 6, 9) = 3 \cdot (1, 2, 3) \implies \mathbf{v}_2 = 3\mathbf{v}_1$$

3. Como sus vectores directores son proporcionalmente múltiplos escalares, las rectas L_1 y L_2 tienen la misma dirección y por lo tanto son **paralelas**.

Estado Oficial: Correcto.

3 Pregunta 3: Ortogonalidad de Rectas

Enunciado

Demostrar que las rectas $L_1 : \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{-1}$ y $L_2 : \frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{2}$ son ortogonales.

Resolución Paso a Paso

1. Identificamos los vectores directores:

$$\mathbf{v}_1 = (2, 4, -1) \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = (5, -2, 2)$$

2. Calculamos el producto escalar $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$:

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = (2)(5) + (4)(-2) + (-1)(2) = 10 - 8 - 2 = 0$$

3. Al ser el producto escalar nulo ($\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$), los vectores directores forman un ángulo de 90° , demostrando que las rectas son **ortogonales**.

Estado Oficial: Correcto.

4 Pregunta 4: Ecuaciones Cartesianas del Plano

Marco Teórico (Apunte, Sección 6.7–6.8)

Un plano con punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ y vector normal $\mathbf{n} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ satisface la ecuación cartesiana:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \implies ax + by + cz = d$$

Resolución de los Incisos

a) $P = (1, 2, 3)$ y $\mathbf{n} = \mathbf{i} + \mathbf{k} = (1, 0, 1)$

$$1(x - 1) + 0(y - 2) + 1(z - 3) = 0 \implies x + z = 4$$

Errata Oficial: La guía indica $x + y = 4$. Esto es un error, pues el vector normal no posee componente en $\mathbf{j}$ (y), por lo que la ecuación correcta es $\mathbf{x} + \mathbf{z} = 4$.

b) $P = (0, -1, -2)$ y $\mathbf{n} = 4\mathbf{j} - 3\mathbf{k} = (0, 4, -3)$

$$0(x - 0) + 4(y - (-1)) - 3(z - (-2)) = 0 \implies 4y + 4 - 3z - 6 = 0 \implies 4\mathbf{y} - 3\mathbf{z} = 2$$

c) $P = (0, 0, 0)$ y $\mathbf{n} = \mathbf{i} = (1, 0, 0)$

$$1(x - 0) + 0(y - 0) + 0(z - 0) = 0 \implies \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

d) $P = (2, -1, 6)$ y $\mathbf{n} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k} = (3, -1, 2)$

$$3(x - 2) - 1(y + 1) + 2(z - 6) = 0 \implies 3x - y + 2z = 6 + 1 + 12 \implies 3\mathbf{x} - \mathbf{y} + 2\mathbf{z} = 19$$

e) $P = (3, -2, 5)$ y $\mathbf{n} = 2\mathbf{i} - 7\mathbf{j} - 8\mathbf{k} = (2, -7, -8)$

$$2(x - 3) - 7(y + 2) - 8(z - 5) = 0 \implies 2x - 7y - 8z = 6 - 14 + 40 \implies 2\mathbf{x} - 7\mathbf{y} - 8\mathbf{z} = -20$$

f) **Contiene a** $P = (1, 2, -4)$, $Q = (2, 3, 7)$ y $R = (4, -1, 3)$

1. Hallamos dos vectores coplanares:

$$\vec{PQ} = Q - P = (1, 1, 11), \quad \vec{PR} = R - P = (3, -3, 7)$$

2. Calculamos el vector normal $\mathbf{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR}$:

$$\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 11 \\ 3 & -3 & 7 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(7 - (-33)) - \mathbf{j}(7 - 33) + \mathbf{k}(-3 - 3) = (40, 26, -6)$$

Simplificando dividiendo por 2: $\mathbf{n} = (20, 13, -3)$.

3. Planteamos la ecuación con el punto $P(1, 2, -4)$:

$$20(x - 1) + 13(y - 2) - 3(z + 4) = 0 \implies 20\mathbf{x} + 13\mathbf{y} - 3\mathbf{z} = 58$$

Errata Oficial Grave: La solución propuesta por la cátedra es $8x + 3y = 21$. Esta solución es errónea, ya que carece de la variable z y ninguno de los puntos P, Q, R satisface esa igualdad.

5 Pregunta 5: Posiciones Relativas entre Planos

Marco Teórico (Definición 2)

Dos planos $\pi_1 : a_1x + b_1y + c_1z = d_1$ y $\pi_2 : a_2x + b_2y + c_2z = d_2$ son:

- **Paralelos/Coincidentes:** Si sus normales son proporcionales ($\mathbf{n}_2 = k\mathbf{n}_1$). Son coincidentes si además $d_2 = kd_1$.
- **Ortogonales:** Si $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$.

Resolución de los Incisos

- **a)** $\pi_1 : x + y + z = 2$ y $\pi_2 : 2x + 2y + 2z = 4$: $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)$, $d_1 = 2$. Al multiplicar la ecuación de π_1 por 2 se obtiene exactamente π_2 . Son **Coincidentes**.
- **b)** $\pi_1 : 2x - y + z = 3$ y $\pi_2 : x + y - z = 7$: $\mathbf{n}_1 = (2, -1, 1)$, $\mathbf{n}_2 = (1, 1, -1)$. $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = (2)(1) + (-1)(1) + (1)(-1) = 0$. Son **Ortogonales**.
- **c)** $\pi_1 : 3x - 2y + 7z = 4$ y $\pi_2 : -2x + 4y + 2z = 16$: $\mathbf{n}_1 = (3, -2, 7)$, $\mathbf{n}_2 = (-2, 4, 2)$. $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = (3)(-2) + (-2)(4) + (7)(2) = -6 - 8 + 14 = 0$. Son **Ortogonales**.

Estado Oficial: Correcto.

6 Pregunta 6: Intersección de Planos

Resolución de los Incisos

a) $\pi_1 : x - y + z = 2$ y $\pi_2 : 2x - 3y + 4z = 7$

Mediante eliminación gaussiana de la matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 4 & 7 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{array}\right)$$

Con $z = t$, se obtiene $x = -1 + t, y = -3 + 2t, z = t$. Tomando $t = 1$, el punto de apoyo es $(0, -1, 1)$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

b) $\pi_1 : 3x - y + 4z = 3$ y $\pi_2 : -4x - 2y + 7z = 8$

Vector director: $\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (3, -1, 4) \times (-4, -2, 7) = (1, -37, -10)$. Haciendo $x = 0$, el sistema $-y + 4z = 3$ y $-2y + 7z = 8$ da $z = -2, y = -11$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -11 \\ -2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -37 \\ -10 \end{pmatrix}$$

c) $\pi_1 : -2x - y + 17z = 4$ y $\pi_2 : 2x - y - z = -7$

Vector director: $\mathbf{v} = (-2, -1, 17) \times (2, -1, -1) = (18, 32, 4) \sim (1, 16/9, 2/9)$. Para $x = 0$: $-y + 17z = 4$ y $-y - z = -7 \implies 18z = 11 \implies z = 11/18, y = 115/18$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 115/18 \\ 11/18 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 16/9 \\ 2/9 \end{pmatrix}$$

Errata Oficial: En el PDF de la cátedra figura un 6 en lugar de 0 en la primera componente del punto de apoyo.

7 Pregunta 7: Recta Perpendicular a un Plano

a) $P = (2, 1, 0)$ y $\pi : 2x + z = 1$

La normal del plano es $\mathbf{n} = (2, 0, 1)$, que actúa como vector director de la recta:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Errata Oficial: La guía de respuestas sugiere $(1, 0, 1)t$, omitiendo el coeficiente 2 de x .

b) P intersección de L_1 y L_2 , y plano $\pi : y = 3$

- Intersección de $L_1 : (1, 0, 1) + t(1, 1, 1)$ y $L_2 : (0, 3, -2) + k(1, -1, 2)$: Igualando componentes: $1 + t = k, t = 3 - k \implies t = 1, k = 2$. Punto de intersección $P = L_1(1) = (2, 1, 2)$.
- Normal al plano $\pi : y = 3$ es $\mathbf{n} = (0, 1, 0)$.

3. La recta perpendicular es:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

8 Pregunta 8: Recta Normal a un Plano Coplanares

Enunciado

$L : (t + 1, 2t + 1, 3t - 2)$, $Q = (1, 1, -1)$. π contiene a L y a Q . Hallar la recta normal a π que pasa por $R = (3, 2, 1)$.

Resolución Paso a Paso

1. Punto de L : $A = (1, 1, -2)$ (para $t = 0$), vector director $\mathbf{v}_L = (1, 2, 3)$.
2. Vector $\vec{AQ} = Q - A = (1 - 1, 1 - 1, -1 - (-2)) = (0, 0, 1)$.
3. Vector normal al plano π :

$$\mathbf{n}_\pi = \mathbf{v}_L \times \vec{AQ} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2, -1, 0)$$

4. Ecuación de la recta normal a π que pasa por $R = (3, 2, 1)$ usando el vector opuesto $(-2, 1, 0)$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Estado Oficial: Correcto.